

19 歳の波動論 Part1

野口 駿

2025

テキストの内容と表記上の注意

このテキストでは、受験における古典物理学の基礎の内容を、高校生が習う数学を用いて真正面から記述していきます。ベクトル表示は、 $\vec{a}$ ではなく、 $\boldsymbol{a}$ とボールドイタリック体で表記しています。

目次

Part1	波動基礎論	1
1	進行波の波動式	1
1.1	波動における 2 つの運動	1
1.2	波動式の導出	4
2	波の干渉	10
2.1	干渉の一般論	10
2.2	定在波	15
2.3	球面波の干渉	19
2.4	平面波の干渉	21
3	反射	22
3.1	自由端反射と固定端反射	22
3.2	入射波と反射波の合成	24
3.3	反射波の波動式	24
4	ホイヘンス—フレネルの原理と波動現象	27
4.1	ホイヘンス—フレネルの原理	27
4.2	反射	27
4.3	回折	29
4.4	屈折	30
5	横波と縦波	34
5.1	縦波の横波表示	34
5.2	疎密波	35

Part1

波動基礎論

1 進行波の波動式

波動現象は、私たちにとって非常に身近で幅広いスケールで観測されるものです。例えば、海が波を立てて進行する様子や、光がレンズを通して1箇所に集められるようなマクロな現象から、電子の運動を、物質波の波動方程式として記述するシュレディンガー方程式^{*1}などのミクロな現象まで、古典物理学から現代物理学までに応用されるのです。まずは波動の運動のイメージをしっかりと掴んだのち、数式を用いた定量的な議論ができるようになります。

1.1 波動における2つの運動

波動において考えるべき運動が2つあります。それは、『波形の運動』と『媒質の運動』です。それぞれ確認していきましょう。

1.1.1 波形の運動

波形とは、実際に私たちが観測する文字通り『波の形』です。水面波が広がる様子や、ひもを上下に振動させて発生させる波など、さまざまな波形がありますが、波形の運動で誤解を産まないイメージの1つとして、『スタジアムなどで起こる観客のビッグウェーブ』を例に挙げます。

このビッグウェーブは、観客が隣の人を横目で見ながら、手を少し遅れたタイミングで上げることで発生します。この様子をテレビなどの画面越しに見ると、観客による波形が左右のどちらかの方向に進んでいるように見えるはずです。



Fig.1 スタジアムにおける観客のビッグウェーブ。観客は手を上下に上げるだけだが、画面越しには波形が水平方向に進むように見える。

ここで重要なことは、**波形が客席上を進むとき、観客自体が左右に移動しているわけではないということです**。観客はただ手を上げ下げしているだけで、それぞれの手の振動運動が遅れて伝わることで波形が水平方向に進んでいるように見えるのです。この例における観客のことを、物理では振動する媒体として媒質

^{*1} いわゆる量子力学 (Quantum Mechanics) の指導原理の1つです。

(Medium) と呼び、波形が進む速度を位相速度 (Phase velocity) と呼びます。

特に、受験で扱う波動はこの位相速度が等速のものしか扱いません*2。波形は等速で、形を保ったまま平行移動するように進んでいきます。この波形の平行移動は数学的に $x - y$ グラフを用いて記述されます。 $x - y$ グラフで表された波形は、等速運動する波形の瞬間の『写真』そのものです。

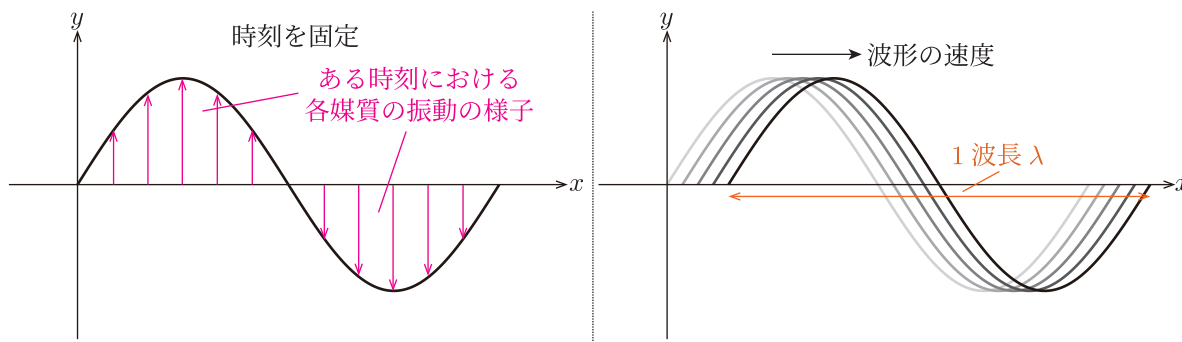


Fig.2 ある時刻における媒質の振動の様子と波形の等速運動。波形として正弦波を用いた。

波形 1 つ分の長さを波長 (Wavelength) と呼び、よく文字 λ が与えられます。上図における 1 波長は、変位が 0 から 0 までの 1 つ分でしたが、山から山、谷から谷を 1 波長と考えることもできます。

波形が等速に進む速さを v とし、波形が λ だけ進むのにかかる時間を T としましょう。この 3 つの物理量の間にある関係を考えます。

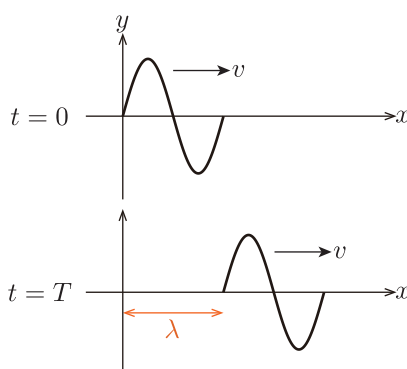


Fig.3 時間 T の間だけ等速運動する波形

波形は等速運動であることを思い出すと、この波形は時間 T で λ だけ進んでいることになります。等速運動の式を立式しましょう。そして、ここまでの議論を 1 度まとめます。

*2 理論上は波形の位相速度を加速度的に変化させることもできますが、受験の範疇を超えます。

波動の運動 (i) — 波形の等速運動 —

- 波形は $y-x$ グラフ内で等速運動をする.
- 波形が 1 波長進むのにかかる時間を, 1 周期と呼ぶ.
- 波長を λ , 波形の進む速さ (位相速度) を v , 周期を T とすると, 以下の式が成立する.

$$\lambda = vT. \quad (1.1)$$

後述するように波動論における周期の意味合いは 2 つの意味がありますが, まずは波形の等速運動における周期の意味を理解しましょう.

1.1.2 媒質の運動

先述したように, 媒質での振動運動が各媒質で遅れて伝わることで, 媒質上を波形が進行していきます. ここで, 正弦波が 1 波長分進行するときの, 媒質の振動の様子を考えてみます. つまり, 媒質 P の $y-t$ グラフを考えるということです. 波形は Fig.3 のときと同様, 左から右に進行するとしましょう.

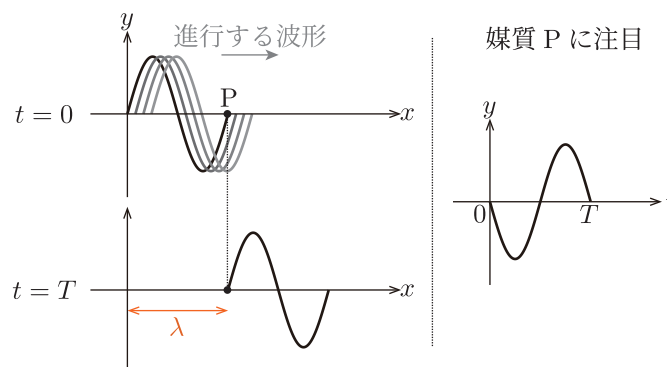


Fig.4 進行する正弦波と媒質 P の時間変位

$t=0$ の時から少しだけ時間を進めると, P は下方方向に変位することが分かります. そして, 進行する波源が正弦波であることから, 媒質 P の振動の様子を表す $y-t$ グラフも, 正弦波の形で表すことができます. つまり, **波形が正弦波になるときの媒質の振動は単振動になるということです.**

波形が 1 波長進むとき, 媒質 P は単振動を 1 回することがグラフから分かります. つまり **1 周期の時間の間で媒質は 1 回の単振動をしたということです.** これが周期の意味合いの 2 つ目です. このことから, 単位時間あたり媒質が何回振動するかを表す振動数 f が周期 T を用いて表現できます. そしてここまでの内容をまとめます.

— 波動の運動 (ii) — 媒質の振動運動 —

- 波形が進行する間、媒質は振動運動をする。特に、進行する波形が正弦波であるときは、媒質の運動は $y-t$ グラフで表される単振動になる。
- 波形が正弦波であるとき、波形が 1 波長進む間に媒質は 1 回分単振動する。つまり、1 周期の間に媒質は 1 回の単振動を行う。
- 単位時間あたりの媒質の振動回数である振動数 f は、 T を用いて以下のように表される。

$$f = \frac{1}{T}. \quad (1.2)$$

- 波形の等速運動の式である (1.1) と (1.2) を合わせると、以下に示す波の基本式が得られる。

$$v = f\lambda. \quad (1.3)$$

1.2 波動式の導出

この節では、波動現象を定量的に記述するための第一歩である、波動式*³ (Wave equation) の導出を議論します。波動式は、対象とする波動の全ての情報を含んだ 2 変数関数 $y(x, t)$ です。波動式に時刻 t を代入すれば、その瞬間の波形が $y-x$ グラフ上に示すことができ、逆に位置座標 x を代入すれば、その位置の媒質の振動の様子である $y-t$ が分かります。以下では、扱う波動は全て正弦波*⁴ であるとします。

2 変数関数をいきなり考えるのは難しいため、まずは 1 変数の波動式から考え、その後 2 変数に拡張していきます。 x を固定するか t を固定するか の 2 つがあるため、それぞれで議論していきましょう。以下で議論する波動の、 $t = 0$ での様子を以下に示します。

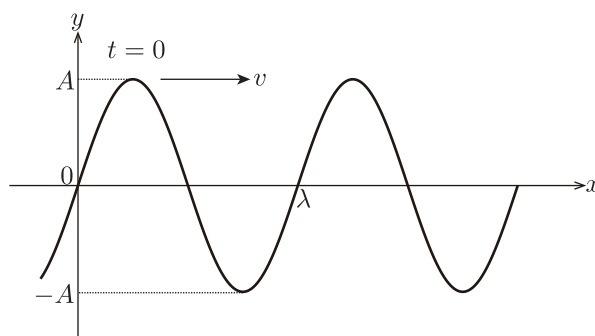


Fig.5 x 軸正方向に進行する正弦波。波長は λ ，速さは v ，振幅は A 。

1.2.1 位置座標 x を固定してからの導出

まずは位置座標 x を固定した波動式から考える方法です。つまり、どこかの媒質の単振動の様子 $y-t$ グラフを求めるのが議論のスタートであるということです。媒質はどこでもいいですが、単振動の様子が分かりや

*³ 量子力学におけるシュレディンガー方程式の解は、波動関数 (Wave function) と呼ばれることが多いです。

*⁴ 『19 歳の古典力学 Part2』の単振動でも述べましたが、正弦波というのは $\sin$ 関数も $\cos$ 関数も含みます。両者は位相が $\frac{\pi}{2}$ だけずれているだけだからです。正接である $\tan$ 関数は登場しません。

すい点がよく、頻繁に選ばれるのは $x = 0$ の媒質です。 $x = 0$ の媒質の単振動の様子を $y - t$ グラフに書いてみましょう。媒質での単振動の様子が知りたい場合は、波形を少しだけ時間経過させるとすぐに分かります。

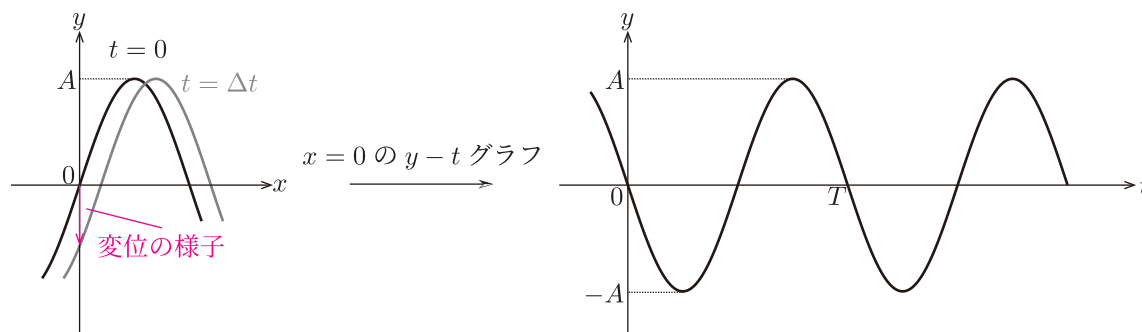


Fig.6 $x = 0$ における媒質の単振動の様子

この $y - t$ グラフから関数の様子を求めてみましょう。 $x = 0$ の波動式なので、今から求める波動式は $y(0, t)$ です。グラフから、 $y = 0$ スタートで、時間経過と共に負の方向に変位しているの、関数全体の概形は $-\sin$ であることが分かります。

$$y(0, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} t. \quad (1.4)$$

ここで注意は、 $\sin$ 関数の位相を、ただ t としてはいけない点です。三角関数は変数として角度しか許されないため、 t に $\frac{2\pi}{T}$ をかけることで時刻を角度に直しています。実際に (1.4) に $t = T$ を代入すると、 $-A \sin 2\pi$ となり、1 周期の時間 T が 2π 分の長さであることが分かります。この変数を位相に変換する手続きは後にも登場します。

この関数を 2 変数 $y(x, t)$ に拡張しましょう。考え方のポイントは『波形は等速運動する』こと、そして今求めた関数 $y(0, t)$ を上手に利用するために、『過去を考える』ことです。以下に示す概念図を書いて考えてみましょう。

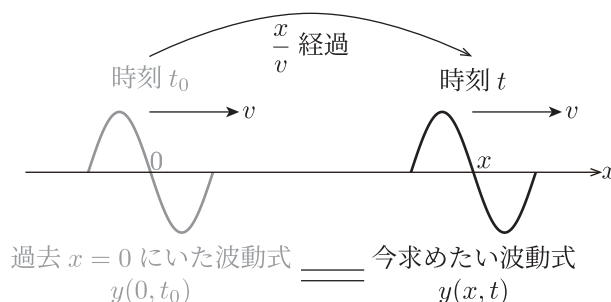


Fig.7 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(0, t_0)$ の関係

今考えている波動は連続ですが、分かりやすいように 1 波長の波形だけを図では示しました。『波形は等速で運動する』という事実より、今求めたい波動式 $y(x, t)$ で表される波形は、過去のある時刻 t_0 に $x = 0$ を通過しており、時刻 t_0 から時間 $\frac{x}{v}$ だけ経過して時刻 t に位置 x に到達したことになります。波の減衰などは考

えないため、両者の波形は同じですから、以下の式が成立します。

$$y(x, t) = y(0, t_0). \quad (1.5)$$

過去の時刻 t_0 は t と $\frac{x}{v}$ を用いて以下の式で表されます。

$$t_0 = t - \frac{x}{v}. \quad (1.6)$$

(1.4), (1.5), (1.6) を用いることで、波動式 $y(x, t)$ を求めることができます。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (1.7)$$

1.2.2 波形が x 軸負の方向に進む場合

先ほどは波形が x 軸正の方向に進む場合で議論しましたが、負の方向に進む場合も議論してみましょう。同様に $x = 0$ における単振動の様子は前節と同じ $y(0, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} t$ であると仮定しましょう。前節と同様に、過去を考えた波形の運動の様子を図示します。

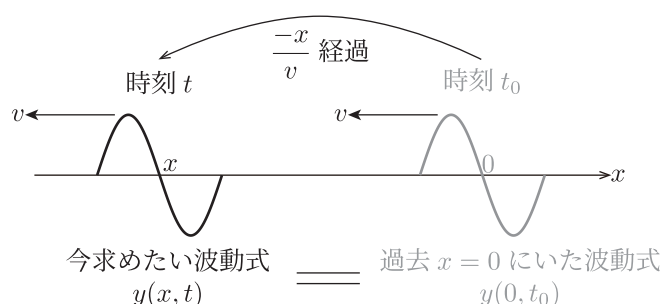


Fig.8 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(0, t_0)$ の関係。負の方向に進むことに注意。

波形が負の方向に進むため、『過去』として $x = 0$ を選択すると、今求めたい波動式の位置 x は $x < 0$ になることに注意する必要があります。つまり、波形が走る距離は $-x$ となるため、経過時間は $\frac{-x}{v}$ になります*5。したがって、過去の時刻 t_0 は、以下の式になります。

$$t_0 = t - \left(\frac{-x}{v} \right) = t + \frac{x}{v}. \quad (1.8)$$

前節と同様、 $y(x, t) = y(0, t_0)$ ですから、(1.8) を (1.4) に代入することで波動式が得られます。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t + \frac{x}{v} \right). \quad (1.9)$$

慣れてくると、位相の中の符号で波形がどちらの方向に進むのかがすぐに分かるようになります。

*5 距離 $-x$ も、経過時間 $\frac{-x}{v}$ も、どちらも正の値です。

1.2.3 時刻 t を固定してからの導出

次は時刻 t を固定してから、 $y(x, t)$ を導出してみましょう。1.2.1 節と同様、どの時刻を固定してもよいのですが、やはり分かりやすい時刻がよく、頻繁に選ばれるのが $t = 0$ でしょう。したがってまずは $y(x, 0)$ の波動式を求めることからスタートです。このグラフは Fig.5 で示したグラフそのものです。以下に再掲します。

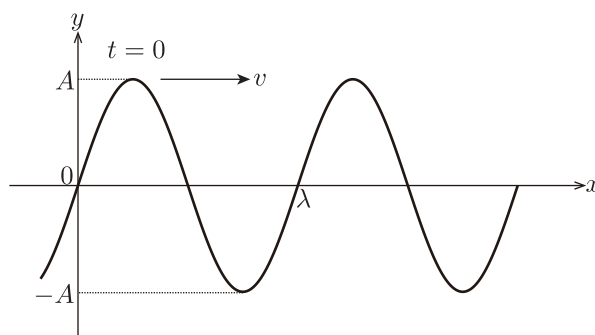


Fig.9 x 軸方向に進行する正弦波（再掲）

この関数の概形は、 $+\sin$ であることがすぐに分かります。三角関数の中身ですが、やはり x だけでは角度にならないので、位置 x を角度に直します。このグラフを見ればすぐに分かりますが、1 波長 λ で三角関数の 2π 分の長さになっているので、 $\frac{2\pi}{\lambda}x$ とすることで角度にすることができます。変数の位相化の手続きは 1.2.1 節でもでてきましたが、重要なので以下にまとめておきます。

時刻 t , 位置 x の位相化

- 時刻 t を三角関数の位相にするためには、 $\frac{2\pi}{T} := \omega$ を t にかける。この ω を角速度 (Angular velocity) と呼ぶ。

$$t \rightarrow \frac{2\pi}{T}t = \omega t. \quad (1.10)$$

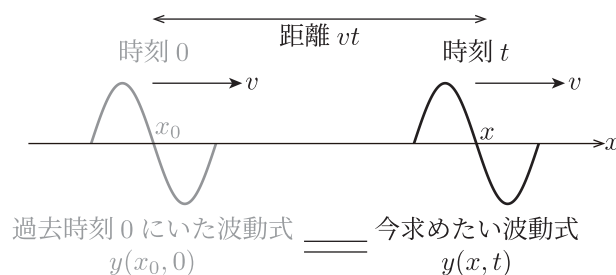
- 位置 x を三角関数の位相にするためには、 $\frac{2\pi}{\lambda} := k$ を x にかける。この k を波数 (Wave number) と呼ぶ。

$$x \rightarrow \frac{2\pi}{\lambda}x = kx. \quad (1.11)$$

この知識は波動の議論の中でよく利用します。それぞれの変数を位相になおせるようにしておきましょう。Fig.9 の波動式は、以下の式で表せます。

$$y(x, 0) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda}x. \quad (1.12)$$

(1.12) を 2 変数の波動式 $y(x, t)$ に直すには、1.2.1 節と同様に『過去』に注目します。1.2.1 節でも書いた波形の概念図を書きましょう。先ほど求めた (1.12) を上手に利用するために、 $t = 0$ の『過去』を考えます。

Fig.10 求めたい波動式 $y(x, t)$ と過去の波動式 $y(x_0, 0)$ の関係

$t = 0$ の過去では、波形はある位置 $x = x_0$ を通過していて、その後 t の時間経過で波形は vt だけ進み、位置 x に到着します。両者の波形は等しいので、以下の関係式が成立します。

$$y(x, t) = y(x_0, 0). \quad (1.13)$$

また x_0 は x, v, t を用いて次の式で表されます。

$$x_0 = x - vt. \quad (1.14)$$

(1.12), (1.13), (1.14) を用いることで、波動式 $y(x, t)$ を求めることができます。

$$y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{\lambda} (x - vt). \quad (1.15)$$

1.2.1 節で求めた (1.7) の結果と式の形が異なるように見えるかもしれませんが、少し式変形することで (1.7) と (1.15) は等価であることが分かります。(1.15) を変形します。

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin \left\{ -\frac{2\pi}{\lambda} (vt - x) \right\}, \\ &= -A \sin \frac{2\pi v}{\lambda} \left(t - \frac{x}{v} \right). \end{aligned} \quad (1.16)$$

また波の基本式より、振動数を f とすると、 $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{T}$ です。これを (1.16) に代入します。

$$y(x, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (1.17)$$

(1.17) と同じ式になることが確認できました。高校数学で習う三角関数の基本的な式変形はすぐにできるようになっておきましょう*6。

1.2.4 波動式の導出のまとめ

ここまで議論した波動式の導出をまとめましょう。

*6 (1.16) の変形は、 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$ を利用しました。そのほか利用する性質は加法定理が使えれば十分です。

波動式の導出

1. まずは1変数での波動式を求める．どちらの変数を固定して求めてもよい．どの値に変数を固定するかは自由だが，多いのは $y(0, t)$ や $y(x, 0)$.
 2. 『過去』を考えることにより，最初に求めた1変数の波動式から $y(x, t)$ へ2変数に拡張する．波形が等速に進むことと，『過去』の波形と求めたい $y(x, t)$ の波形が同じであることを利用する．波形の進む方向に注意する．
- 逆に，波動式の位相から波形がどの方向に進んでいるのかが分かる．つまり，以下の関係が成立する．

$$t - \frac{x}{v} \rightarrow \text{正の方向},$$
$$t + \frac{x}{v} \rightarrow \text{負の方向}.$$

- また進行波の特徴として，位置座標 x と時刻 t が同一の三角関数の位相中に入り込む．

最後の進行波の特徴は重要です．自分が考えている波動式から，波としてどんな特徴を持つのかを考えられるようになりましょう．

2 波の干渉

波動現象は多岐に渡りますが、中でも特に重要なのが干渉（Interference）です。同一空間に複数の波動が存在する場合、それらの波動は重ね合わせにより合成波を作ります。この合成波の特徴を議論しましょう。

2.1 干渉の一般論

2.1.1 同位相の波形の干渉

$y = A \sin \frac{2\pi}{T}t$ で振動する 2 つの波源 S_1 と S_2 が空間に置かれているとしましょう。同位相とは、2 つの波源の振動が同じタイミングであることを意味します。 S_1, S_2 から空間の任意の点 P までの距離を r_1, r_2 とします。 P には 2 つの波がやってくるので、それらの波は干渉を起こします。まずはそれぞれの波源から出た波の、 P における波動式をそれぞれ $y_1(r_1, t)$, $y_2(r_2, t)$ として、まずはその波動式を求めましょう。波の速さを v , 波長を λ とします。

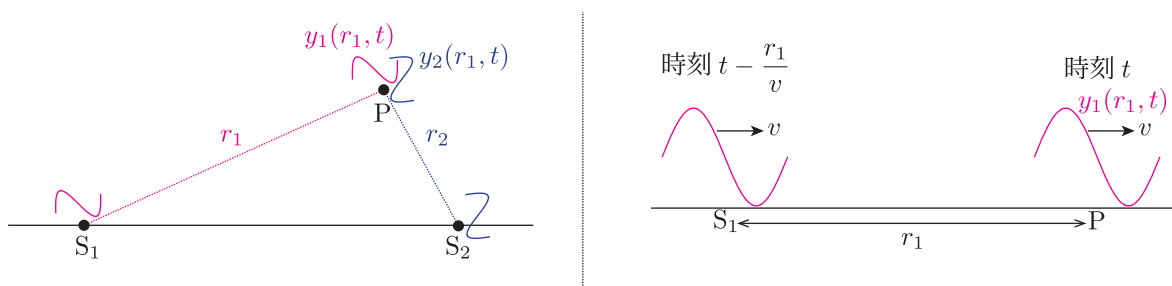


Fig.11 2つの波源からでは波動の P における干渉の様子と波動式の導出の様子

それぞれの波源から出た波の、 P における時刻 t の波動式はそれぞれ、

$$y_1(r_1, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right), \quad (2.1)$$

$$y_2(r_2, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.2)$$

波形は重ね合わせの理（The principle of superposition）を満たすため、 P にできる 2 つの波は合成波となります。 P でできる合成波は、文字通り y_1 と y_2 の和です。この三角関数の和は、和積の式により積の形にします^{*7}。和積の式は覚えるものではないので、その都度作れるようになりましょう。以下では和積の式を導出する過程も併せて議論します。

P における y_1 と y_2 の合成波を Y とおく。

$$Y := y_1 + y_2 = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.3)$$

^{*7} 今回は 2 つの波形の干渉を議論しますが、波形が複数ある時でももちろん重ね合わせの理は成立するので、干渉が起こります。その場合は、全ての波形についての総和を考えます。

ここで任意の位相を α, β として、次の 2 つの $\sin$ 関数を考える.

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha, \quad (2.4)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.5)$$

y_1 と y_2 の和を考えたいので、(2.4) と (2.5) を足すと、

$$\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta. \quad (2.6)$$

ここで、 $\alpha + \beta := C$, $\alpha - \beta := D$ とすると、

$$\alpha = \frac{C + D}{2}, \quad (2.7)$$

$$\beta = \frac{C - D}{2}. \quad (2.8)$$

これを (2.6) に代入すると、

$$\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C + D}{2} \cos \frac{C - D}{2}. \quad (2.9)$$

$C = 2\pi f \left(t - \frac{r_1}{v} \right)$, $D = 2\pi f \left(t - \frac{r_2}{v} \right)$ とすると、

$$\frac{C + D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(2t - \frac{r_1 + r_2}{v} \right) = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right), \quad (2.10)$$

$$\frac{C - D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(\frac{r_2 - r_1}{v} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right). \quad (2.11)$$

(2.10), (2.11) を (2.9) に適用することで、合成波 Y の波動式は、

$$Y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right). \quad (2.12)$$

(2.12) を眺めると、 $\sin$ の位相中に時刻 t と距離 r_1, r_2 が入り込んでいるため、この合成波は進行波であることが分かります。この進行する合成波がどの経路を進むのかは、後に議論します。しかし、 $\cos$ の位相中には距離の変数しか入り込んでいません。 $2A$ の項と合わせて考えると、**振幅が 2 つの波源からの距離の差に応じて、大きくなる点と小さくなる点が決まっているということです。** この振幅の大きさの最大値は $2A$ 、最小値は 0 です。 **合成波の振幅が最大値となる場所を強め合いの位置と、振幅がゼロになる位置を弱め合いの位置と呼びます。** 強め合い、弱め合いの条件を合成波の式 (2.12) から求めましょう。

(2.12) より、合成波の振幅 A' は、

$$A' = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right). \quad (2.13)$$

振幅が最大になる条件は、 $\cos$ 関数が ± 1 を満たせばいいので*⁸、整数を m として、

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) = m\pi, \quad (2.14)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2m\pi, \quad (2.15)$$

$$r_2 - r_1 = m\lambda. \quad (2.16)$$

*⁸ $\cos$ 関数が ± 1 を満たす時、位相は $0, \pi, 2\pi, 3\pi \dots$ の値をとります。

振幅がゼロになる条件は、 $\cos$ 関数が 0 を満たせばいいので*9、同様に整数を m として、

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.17)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.18)$$

$$r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.19)$$

強め合い、弱め合いの条件を、波源からの距離と波の波長で表すことができました。この条件を干渉条件 (Interference condition) と呼びます。極めて重要なので以下にまとめます。

—— 同位相の波形による干渉条件 ——

- 2つの波源が同位相で、同じ波長、同じ速さであるとする。空間の任意の点で2つの波動が干渉して合成波を作る時、その合成波の振幅が最大になるときを強め合いと呼び、振幅がゼロになるときを弱め合いと呼ぶ。
- 干渉の条件は、考えている点でのそれぞれの波源からの距離の差で決まる。波源からの距離の差を Δl 、波長を λ 、整数を m とすると、強め合いの条件は位相の式と波長の式で以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2m\pi, \quad (2.20)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = m\lambda. \quad (2.21)$$

- 弱め合いの条件は、以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.22)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.23)$$

定性的には、強め合いの条件を満たし振幅が最大値となるということは、2つの波形がピッタリと重なることを意味します。また弱め合いの条件を満たし、振幅がゼロになるということは、2つの波形の山と谷同士で重なることを意味します。干渉条件は、この定性的なイメージを数式で表現したものです*10。

*9 $\cos$ 関数が 0 を満たす時、位相は $\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2} \dots$ の値をとります。

*10 ここまでの議論では、同位相で同じ波の干渉を考えていましたが、振幅だけが異なる波でも上述した干渉条件を満たします。ただし、振幅が異なる波同士では、単に和積の式を用いることができないので、三角関数の合成といったアプローチをとる必要があります。速さや波長が異なる波形同士では、この干渉条件を利用することはできません。

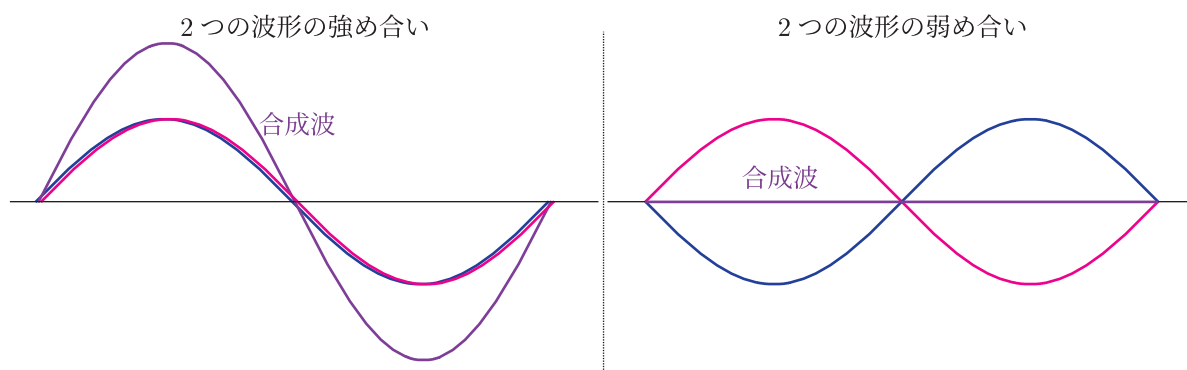


Fig.12 定性的な干渉の様子

2.1.2 逆位相の波形の干渉

前節は2つの波源が同位相で振動する場合の干渉を扱いましたが、この節では位相が反転した逆位相での干渉を議論します。逆位相とは、位相が π だけずれることを意味し、1つの波源から山がでているとき、もう1つの波源からは谷が出ている状況です。ここでは、 S_1 の波源は $y = A \sin \frac{2\pi}{T}t$ 、 S_2 の波源は $y = A \sin \left(\frac{2\pi}{T}t + \pi \right) = -A \sin \frac{2\pi}{T}t$ で振動しているとしましょう。議論の流れは同様に、2つの波動式に対して和積の式を用います。

それぞれの波源から出た波の、Pにおける時刻 t の波動式はそれぞれ、

$$y_1(r_1, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right), \quad (2.24)$$

$$y_2(r_2, t) = -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.25)$$

Pにおける y_1 と y_2 の合成波を Y とおく。

$$Y := y_1 + y_2 = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1}{v} \right) - A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_2}{v} \right). \quad (2.26)$$

前節と同様に、任意の位相を α 、 β として、次の2つの $\sin$ 関数を考える。

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha, \quad (2.27)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.28)$$

y_1 と y_2 の和で符号がずれているので、(2.27)と(2.28)を引くと、

$$\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \beta \cos \alpha. \quad (2.29)$$

ここで、 $\alpha + \beta := C$ 、 $\alpha - \beta := D$ とすると、

$$\alpha = \frac{C + D}{2}, \quad (2.30)$$

$$\beta = \frac{C - D}{2}. \quad (2.31)$$

これを (2.6) に代入すると,

$$\sin C - \sin D = 2 \sin \frac{C-D}{2} \cos \frac{C+D}{2}. \quad (2.32)$$

$C = 2\pi f \left(t - \frac{r_1}{v} \right)$, $D = 2\pi f \left(t - \frac{r_2}{v} \right)$ とすると,

$$\frac{C+D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(2t - \frac{r_1+r_2}{v} \right) = \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1+r_2}{2v} \right), \quad (2.33)$$

$$\frac{C-D}{2} = \frac{2\pi}{2T} \left(\frac{r_2-r_1}{v} \right) = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right). \quad (2.34)$$

(2.33), (2.34) を (2.32) に適用することで, 合成波 Y の波動式は,

$$Y = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) \cos \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1+r_2}{2v} \right). \quad (2.35)$$

前節で議論した合成波 (2.12) と見比べると, $\sin$ 関数と $\cos$ 関数が入れ替わっています. つまり, 振幅を表す関数は, $A' = 2A \sin \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right)$ になったということです. この関数から, 干渉条件を立式しましょう.

強め合いの干渉条件は, 振幅 A' の $\sin$ 関数が ± 1 を満たせばいいので,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.36)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2-r_1) = 2 \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.37)$$

$$r_2-r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.38)$$

弱め合いの干渉条件は, 振幅 A' の $\sin$ 関数が 0 を満たせばいいので,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2-r_1}{2} \right) = m\pi, \quad (2.39)$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} (r_2-r_1) = 2m\pi, \quad (2.40)$$

$$r_2-r_1 = m\lambda. \quad (2.41)$$

求められた干渉条件を見比べると, 同位相と逆位相では干渉条件が反転していることが分かります. この結果を以下にまとめます.

逆位相の波形による干渉条件

- 逆位相の波形の干渉は、同位相の干渉条件が反転する。
- 波源からの距離の差を Δl 、波長を λ 、整数を m とすると、強め合いの条件は位相の式と波長の式で以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2\left(m + \frac{1}{2}\right)\pi, \quad (2.42)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda. \quad (2.43)$$

- 弱め合いの条件は、以下の式で表せる。

$$\text{位相の式: } \frac{2\pi}{\lambda} \Delta l = 2m\pi, \quad (2.44)$$

$$\text{波長の式: } \Delta l = m\lambda. \quad (2.45)$$

波形の干渉を考える上では、2つの波形が同位相なのか、逆位相なのかは極めて重要になるということです。

2.2 定在波

前節までに議論した2つの波形の合成波は進行波でしたが、波形の当たり方によっては左右に進行することのない合成波ができることがあります。この合成波を定在波（Standing wave）と呼びます。この節では、定在波の特徴を議論していきます。

2.2.1 定在波の時間経過

定在波（定常波）の時間経過のアニメーションは、進行波とは全く異なります。進行波は1.1.1節で議論したように、波形が平行移動するように文字通り『進行』するのですが、定在波は文字通り『その位置で定在』し、波形が左右に進行することがありません。

定在波の時間経過

- 定在波は2つの進行波の合成波であるが、時間経過とともに左右に進行することはない。
- 定在波はその場にとどまり、以下に示す時間経過で変動する。ここで、 T は元々の波の周期である。定在波の周期は、元の波の周期と等しい。
- 定在波の大きく振動する位置を腹、振幅が常に0である点を節と呼ぶ。腹と腹、節と節の間隔は半波長。定在波の波長は、元の波の波長と等しい。

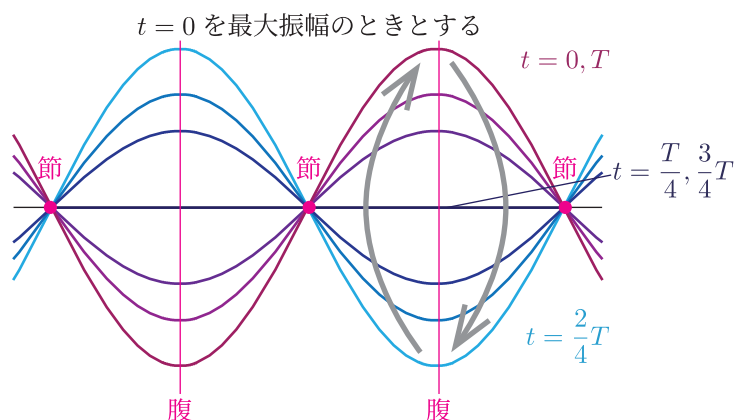


Fig.13 定在波の時間経過。媒質がその場で振動するだけで左右に進行することはない。

上図からも分かりますが、最大振幅で変位が入れ替わる時間間隔、及び波形の変位が全てゼロになってしまう時間間隔は、それぞれ半周期です。進行波とまったく異なる波である意識を持ちましょう。

2.2.2 定在波の発生条件

先述しましたが、波形の当たり方で合成波になるか定在波になるかが決まります。

定在波の発生条件

2つの同じ波が逆向きに衝突する場合に、定在波が発生する。同位相か逆位相かは関係しない。

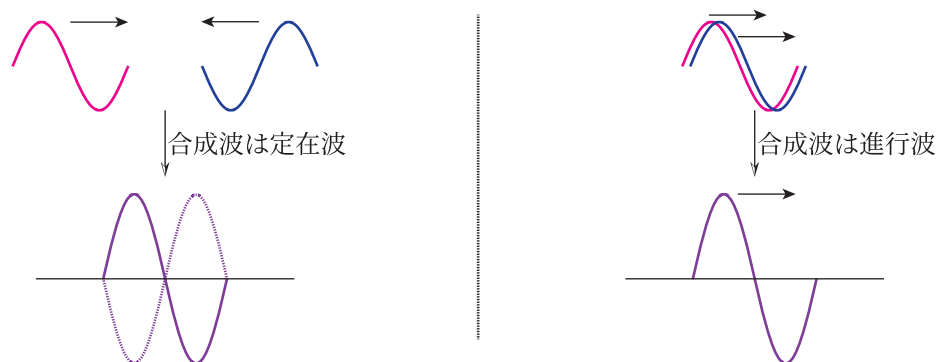


Fig.14 衝突の仕方による合成波の違い

同じ波というのは、振幅、速さ、波長が等しいという意味です。波の干渉であっても、できた合成波が定在

波なのか、進行波なのかを区別する必要があるということです。

2.2.3 定在波の波動式

この節では定在波の波動式を求め、ここまで述べた定在波の性質を定量的に議論します。2.1.1 節と同じ設定で、波源が存在する直線を x 軸としましょう。2つの波源 S_1, S_2 は $y = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動し、それぞれの波源は $x = \pm a$ にあるとします。つまり波源間の距離は $2a$ です。波源間の x 軸上の点 $P(x, 0)$ における合成波について考えます。波源間は、2つの同じ波が正面から衝突するエリアなので、合成波が定在波となるエリアです。まずは P におけるそれぞれの波源からの波動式 $y_1(x, t), y_2(x, t)$ を求めて、2.1 節と同様に和積の式を用いて、合成波の波動式を求めましょう。

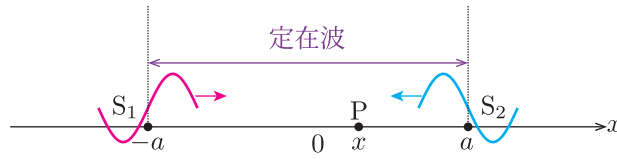


Fig.15 定在波の発生条件を満たす波源間

S_1, S_2 から P までの距離 $\overline{S_1P}, \overline{S_2P}$ は、

$$\overline{S_1P} = x - (-a) = x + a, \quad (2.46)$$

$$\overline{S_2P} = x - a. \quad (2.47)$$

P における S_1, S_2 からの波動式 $y_1(x, t)$ と $y_2(x, t)$ はそれぞれ、

$$y_1(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x + a}{v} \right), \quad (2.48)$$

$$y_2(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a - x}{v} \right). \quad (2.49)$$

P における合成波を $Y(x, t)$ とすると、

$$Y(x, t) := y_1(x, t) + y_2(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x + a}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a - x}{v} \right). \quad (2.50)$$

和積の式を用いることにより、

$$Y(x, t) = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{-2x}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right), \quad (2.51)$$

$$= 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right), \quad (2.52)$$

(2.52) を見ると、進行波の波動式である (2.35) などと異なり、位相の中で時刻 t と位置 x が完全に分離していることが分かります。これは、時刻 t に応じて波形の位置 x が変化するわけではないことを意味し、波形が進行しないことを意味します。これが定在波の波動式の特徴です。

振幅が最大になる位置を求めてみましょう。振幅は進行波の合成波と同様、位置 x で決まります。

振幅の関数 A' は,

$$A' = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{2x}{2} \right). \quad (2.53)$$

振幅が最大になる位置は, $\cos$ 関数が ± 1 になるときなので, 整数を m とすると,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x}{2} = m\pi, \quad (2.54)$$

$$2x = m\lambda. \quad (2.55)$$

振幅がゼロになる位置は, $\cos$ 関数が 0 になるときなので,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \frac{2x}{2} = \left(m + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad (2.56)$$

$$2x = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.57)$$

S_1, S_2 から P までの経路差は $2x$ なので, (2.55), (2.57) は干渉条件と同じです. つまり, これまでの合成波の干渉の議論と同様に, **定在波が強め合う, もしくは弱め合う位置は波源からの距離の差だけで決まり, 干渉条件が適用できるということです.**

具体的に振幅の大きさを決めるのは, 時間依存性を有する $\sin$ 関数の部分です. 振幅が最大のとき, 0 となるときの時刻を求めてみましょう,

定在波の振幅が変動する時刻は, 波動式中の $\sin$ に注目すればいい. 最大振幅の時刻のとき, $\sin$ が ± 1 になるときなので,

$$\sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) = \pm 1, \quad (2.58)$$

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2} \dots \\ t &= \frac{T}{4} + \frac{a}{v}, \frac{3T}{4} + \frac{a}{v}, \frac{5T}{4} + \frac{a}{v} \dots \end{aligned} \quad (2.59)$$

振幅が完全に 0 となるときの, $\sin$ が 0 になるときなので,

$$\sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) = 0, \quad (2.60)$$

$$\begin{aligned} \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{a}{v} \right) &= \pi, 2\pi, 3\pi \dots \\ t &= \frac{T}{2} + \frac{a}{v}, T + \frac{a}{v}, \frac{3T}{2} + \frac{a}{v} \dots \end{aligned} \quad (2.61)$$

この結果から, 2.2.1 節で述べた最大振幅, そして振幅が 0 になる時間間隔が $\frac{T}{4}$ になることが定量的に分かります.

ここまで議論した通り, 定在波という特別な波は, 波の干渉によりもたらされるものです. **干渉条件は, 進行波と定在波の両方に適用されてしまうので, 波の当たり方をよく考えて, できる合成波が進行波なのか定在波なのかを考える必要があります.**

定在波と干渉条件

- 定在波は、2つの波が正面から衝突し、干渉した結果生じる合成波である。
- 干渉の結果生じるのが定在波なので、干渉条件が利用できる。強め合いの条件を満たす位置は定在波の腹、弱め合いの条件を満たす位置は定在波の節となる。
- 定在波の波動式は、位置を表す変数と時刻を表す変数が完全に分離する。位置の関数は、どの位置が強め合い（腹）になるか弱め合い（節）になるかを表し、時刻の関数はある時刻における定在波の大きさを表す。

2.3 球面波の干渉

波形はその広がり方で、球面波（Spherical wave）と平面波（Plane wave）に区別されます。まずは球面波の干渉について議論します。

2.3.1 球面波の性質

球面波とは、点波源から球面状に空間を広がる波で、イメージしやすい具体例は水面を振動させたときに発生する水面波ではないでしょうか。もう少し正確に述べると、**同位相を連ねた面である波面（Wavefront）**が、**球面状に広がる波形を球面波と呼びます**。基本的に、空間に広がる媒質の1点を振動させると波形は球面波として伝わります。これまで議論してきた波動式も、球面波の断面の様子そのものである意識を持ちましょう。

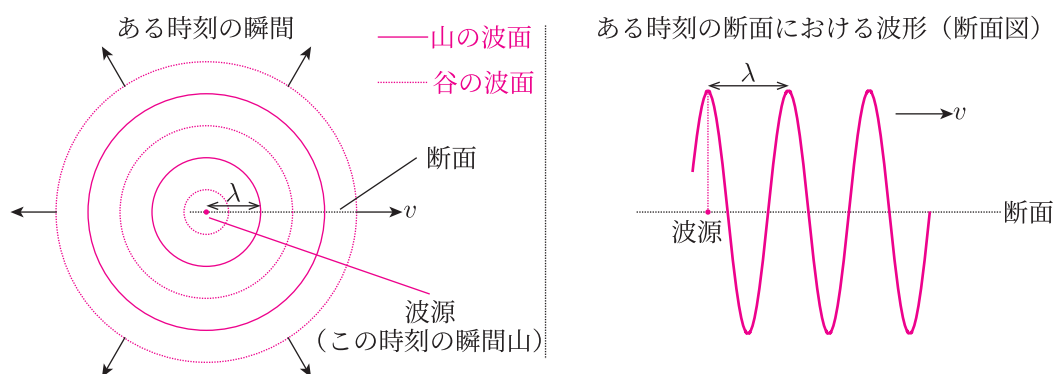


Fig.16 ある時刻における球面波と断面の波形

波面は同位相の点であればどこを図示してもいいですが、よく選ばれるのは山や谷の位相でしょう。この位相が等速で進んでいくのが進行波の特徴でした。

2.3.2 2つの点波源から広がる波形の干渉

2.1節で議論した干渉は、2つの点波源から広がる波形の干渉です。この同位相の波源から広がる波形の、任意の点Pでの合成波、及び干渉条件を再掲します。

波源 S_1, S_2 から任意の点 P までの距離をそれぞれ r_1, r_2 とする. この P における合成波の波動式は,

$$Y = 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{r_2 - r_1}{2} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{r_1 + r_2}{2v} \right). \quad (2.62)$$

m を整数とすると, P における干渉条件はそれぞれ,

$$\text{強め合い: } r_2 - r_1 = m\lambda, \quad (2.63)$$

$$\text{弱め合い: } r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda. \quad (2.64)$$

(2.63), (2.64) は『波源からの距離の差が一定のある場所で, 波形は強めあったり弱めあったりする』ということを主張しています. この『距離の差が一定』というのは, 数学で学ぶ双曲線 (Hyperbola) の定義そのものです. つまり, 2つの球面波が干渉して強め合い, 弱め合いの位置というのは, それぞれの m の値に応じて双曲線上に平面に分布します.

2.1 節の波源の設定で, $\overline{S_1 S_2} = 2\lambda$ として, 球面波の干渉の様子を図示してみましょう. まずは波源間の間の合成波についてです. 前節で議論したように, 波源の間は2つの波形が正面から衝突するエリアなので, 合成波が定在波になる区間です. 定在波は腹と節が交互に並ぶため, **波源間のどこか1箇所でもいいので, 腹か節の場所さえ分かれば, 全ての腹と節の位置を求めることができます.** どこでもいいですが, 今回は波源間の中点 M を考えてみます. この場所の干渉条件を考えましょう.

波源間の中点 M における干渉条件は,

$$\overline{S_1 M} - \overline{S_2 M} = 0. \quad (2.65)$$

2つの波源は同位相なので, M は強め合いを満たす. この区間は定在波が発生するエリアなので, M は定在波の腹. 定在波の腹と腹の間隔は $\frac{\lambda}{2}$, 節は腹と腹の間に存在するので, 波源間の定在波の腹と節の様子は以下の図で示せる.

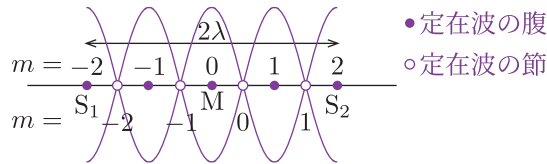


Fig.17 波源間の定在波の腹と節

波源間の距離が 2λ であることから, 腹の数は5個, 節の数は4個であることが分かります. 腹と節は干渉条件を満たす場所なので, 腹であれば干渉条件の整数 m が $m = 0, \pm 1, \pm 2$, 節であれば $m = 0, \pm 1, -2$ に対応する箇所に, それぞれ腹と節が位置します.

また, 波源の外側の点でできる波に注目してみます. 波源の存在する直線上で, S_2 の外側の任意の点を X と置きましょう. この X でどのような波ができているのかを考えます. まずは干渉条件を立式し, 波形のぶつかり方を調べましょう.

X における干渉条件は,

$$\overline{S_1 X} - \overline{S_2 X} = \overline{S_1 S_2} = 2\lambda. \quad (2.66)$$

X は任意の点なので、波源を結ぶ直線上における波源の外側は全て、2 つの波形が強め合いの条件を満たす。また、X において 2 つの波形はそれぞれ右方向に進んでいるため、強め合った合成波が右方向に進む進行波ができる。

また、 S_1 の左側の任意の点でも同様な議論より、そこでは強め合った合成波が右方向に進む進行波ができる。

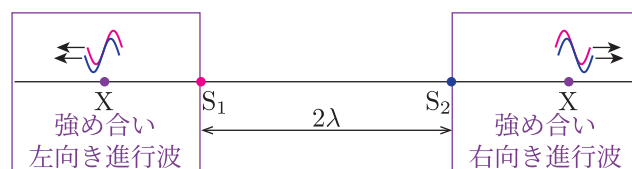


Fig.18 波源の外側にできる強め合いの合成波

波の衝突の仕方では、発生する合成波は異なります。干渉条件から分かる波の様子が、定在波なのか進行波なのかを見分けられるようになります。

これらのことを踏まえると、平面全体にできる球面波の様子は、以下のようになります。

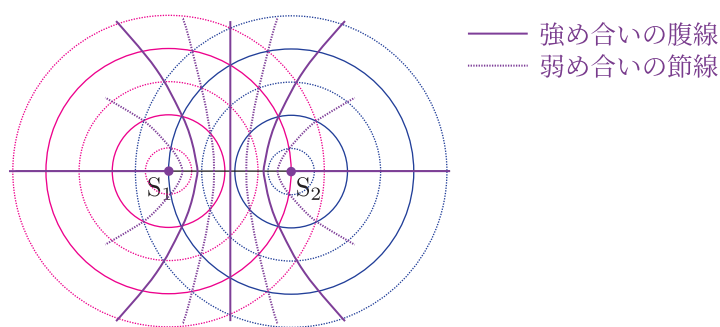


Fig.19 平面全体の干渉の様子

波源間の定在波の様子が分かれば、平面全体の強め合いの軌跡を結んだ腹線、弱め合いの軌跡を結んだ節線を図示することができるようになります。

2.4 平面波の干渉

Coming soon...

3 反射

身近な波動現象の 1 つに、反射 (Reflection) があります。進行波は壁や障害物に当たると、跳ね返り、入射波と逆向きに進んでいきます。反射の種類や、上述した定在波との関連を議論します。

3.1 自由端反射と固定端反射

反射には種類があり、自由端反射 (Free-end reflection) と固定端反射 (Fixed-end reflection) の 2 種類です。どちらの反射が起きるかは、振動する媒質と壁の境界条件で決まります^{*11}。それぞれの反射の性質を議論しましょう。

3.1.1 自由端反射の作図

自由端反射とは、壁に衝突した媒質が自由に振動する反射で、数学的には入射波と反射波の壁での位相が変化しない反射を指します。数学的な議論は後述します。

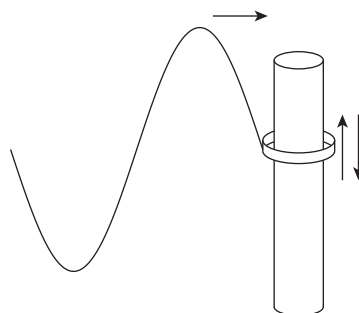


Fig.20 自由端反射のイメージ図。支柱のリングは媒質の振動とともに自由に動く。

反射波の作図は、入試で求められる技能の 1 つです。自由端反射における作図方法を以下に示します。

自由端反射における反射波の作図

1. 入射波を壁の存在を無視し、延長して描く。
2. 壁から延長した入射波を壁で折り返して描く。

^{*11} 大学入試ではどちらの反射が起きるかはあらかじめ示されることが多いです。

以下に自由端反射における反射波を図示します。

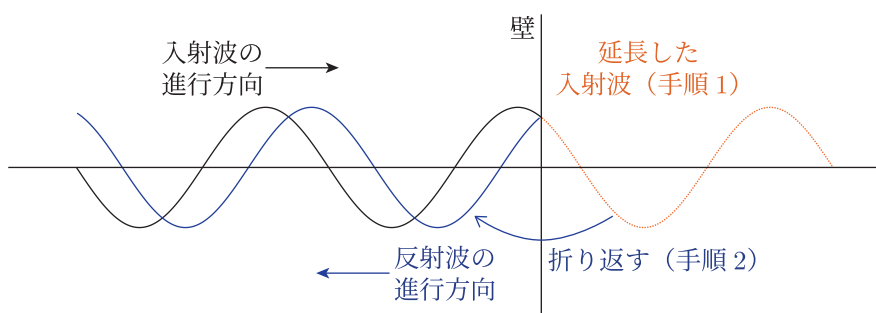


Fig.21 自由端反射における反射波の作図

自由端反射は、壁での波動式の位相が入射波と反射波で等しいため、壁における変位が入射波と反射波で等しいです。後述しますが、この1次元の入射・反射で私たちが実際に観測するのは、入射波と反射波が重なりあった波形です。

3.1.2 固定端反射の作図

固定端反射とは、壁に衝突した媒質は振動できない反射で、数学的には入射波と反射波の壁での位相が π ずれる反射を指します。

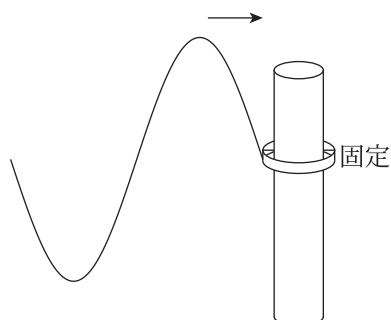


Fig.22 固定端反射のイメージ図。支柱のリングは固定されて動かない。

同様に、固定端反射における作図方法を以下に示します。

固定端反射における反射波の作図

1. 入射波を壁の存在を無視し、延長して描く。
2. 延長した入射波の変位を反転させる（入射方向に対して折り返す）。
3. 反転させた波を壁で折り返して描く。

壁を無視して入射波を延長させるまでは同一ですが、変位を反転させるのが自由端反射と異なる点です。この変位の逆転が、位相が π ずれることに対応します。

以下に固定端反射における反射波を図示します。

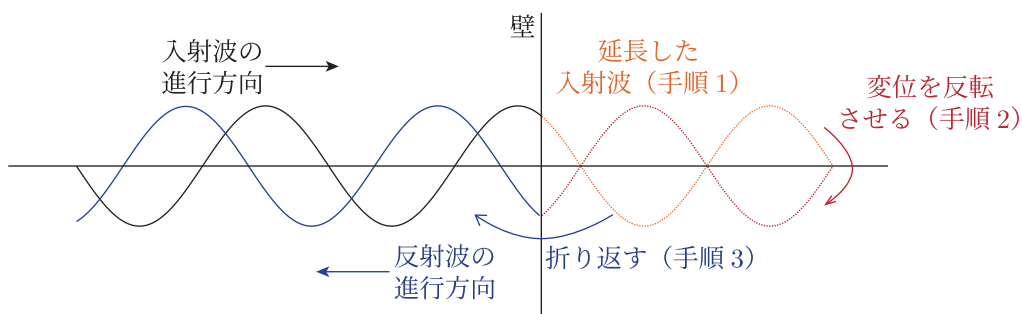


Fig.23 固定端反射における反射波の作図

固定端反射では、壁における入射波と反射波の変位が逆符号になります。

3.2 入射波と反射波の合成

媒質上には入射波と反射波が混在するため、2つの波が干渉した結果が観測されます。入射波と反射波は同じ波で、逆向きに衝突するため、合成波は定在波になります。前節で議論した Fig.21 と Fig.23 の自由端反射と固定端反射において、それぞれ合成波を図示します。

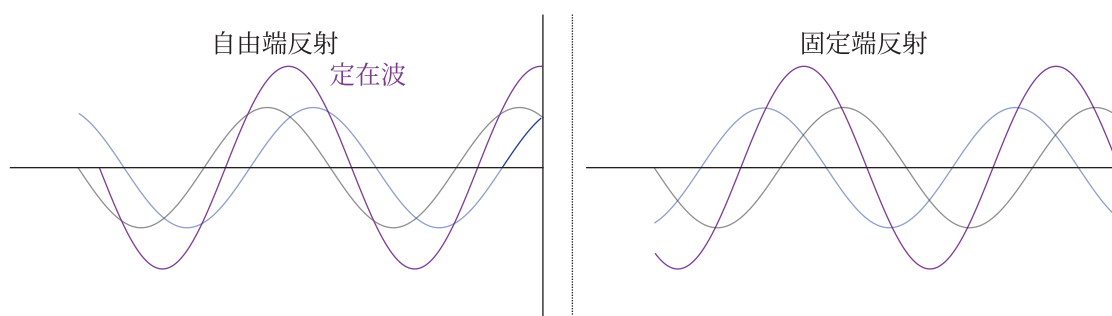


Fig.24 自由端反射と固定端反射における定在波

自由端反射と固定端反射でできる定在波は、壁において特徴があります。以下にまとめます。

反射と定在波

入射波と反射波の合成でできる定在波は、反射の種類で以下の特徴をもつ。

- 自由端反射でできる定在波は、必ず壁が腹となる。
- 固定端反射でできる定在波は、必ず壁が節となる。

この結果は、今後音波の議論でも重要になります。

3.3 反射波の波動式

ここまで議論してきた反射波について、数学的に議論してみましょう。反射における位相のズレについて、正確に議論します。

3.3.1 自由端反射における反射波の波動式

x 軸, y 軸を設定し, 原点 O で媒質が $y(0, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} t$ で振動し, 波形が x 軸正方向に速さ v で進んでいるとします. 壁が $x = L$ に置かれているとして, 反射波の任意の波動式 $y_r(x, t)$ を求めてみましょう. 反射は自由端反射であるとします.

考え方は 1.2 節で議論したのと同様に、『過去を考える』です. 壁に跳ね返って位置 x にいるという状況を図示しましょう.

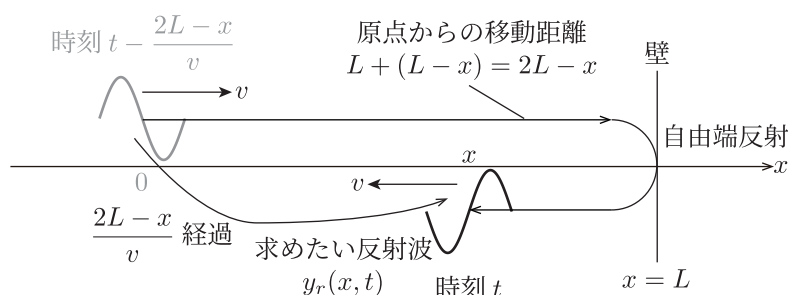


Fig.25 反射波の『過去』. 今求めたい反射波も, 『過去』には原点を通過する.

上図で示したように, 求めたい反射波も『過去』を辿ると原点を通過しています. **今回は自由端反射なので, 壁での反射で波動式の位相は変化しません.** それを踏まえて反射波の波動式を求めましょう.

時刻 t で位置 x に位置する反射波は, 原点から距離 $2L - x$ だけ走っている. この反射波が原点を通過した時刻 t_0 は, 波形の速さが v なので,

$$t_0 = t - \frac{2L - x}{v}. \quad (3.1)$$

また反射波は自由端反射であったため, 壁で位相は変化していない. したがって求める反射波の波動式 $y_r(x, t)$ は,

$$y_r(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \quad (3.2)$$

位相の中身が, $+\frac{x}{v}$ となることから, 反射波が x 軸負の方向に進んでいることが分かります.

3.3.2 固定端反射における反射波の波動式

固定端反射の場合でも求めてみましょう. 考え方は前節と同じですが, 壁で位相が π だけずれることに注意しましょう.

固定端反射では, 壁で位相が π だけずれるので,

$$y_r(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} + \pi \right), \quad (3.3)$$

$$= -A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \quad (3.4)$$

最後は $\sin(\theta + \pi) = -\sin \theta$ を用いました^{*12}。位相が π だけずれるということは、三角関数の変位が反転することと同値です。この結果が、固定端反射における作図で、壁から延長した入射波の変位を反転させることに対応します。

3.3.3 入射波の波動式との合成

媒質上には入射波も存在するため、入射波と反射波を合わせて定在波になることを定量的に議論しましょう。今回は 3.3.1 節の自由端反射の場合で議論します。

入射波の波動式 $y(x, t)$ は、

$$y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right). \quad (3.5)$$

入射波と反射波の合成波を $Y(x, t)$ とすると、

$$Y(x, t) = A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{x}{v} \right) + A \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{2L - x}{v} \right). \quad (3.6)$$

和積の式を用いると、

$$Y(x, t) = A \cos \frac{2\pi}{T} \left(\frac{x - L}{v} \right) \sin \frac{2\pi}{T} \left(t - \frac{L}{v} \right). \quad (3.7)$$

位置 x と時刻 t が分離した関数になっており、2.2.3 節で述べた定在波の波動式の特徴を捉えていることが分かります。また $x = L$ の壁の位置では、 $\cos$ 関数が 1 となり、強め合いの条件を満たすことがわかり、壁で腹となることも確認できます。

同じことは固定端反射の場合でも議論できます。手を動かしてみましょう。

^{*12} $\cos$ 関数の場合でも、 $\cos(\theta + \pi) = -\cos \theta$ となります。

4 ホイヘンス—フレネルの原理と波動現象

波動特有の現象として、前節で議論した以外にも回折や屈折があります。こういった波動現象は、ホイヘンス—フレネルの原理（Huygens—Frenel principle）と呼ばれる原理で説明することができます*13。

4.1 ホイヘンス—フレネルの原理

ホイヘンスの原理とは、新たな波面の形成を説明する原理です*14。

ホイヘンス—フレネルの原理

波面形成のプロセスは、先頭の波面の各点から無数の素元波（Elementary wave）が球面波として広がり、それら無数の素元波が干渉した結果、素元波の包絡線が新たな波面となる。

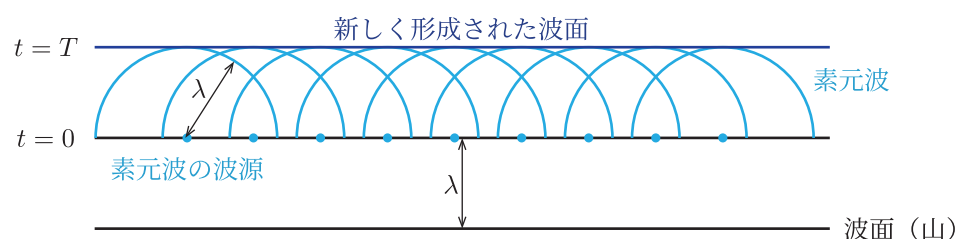


Fig.26 ホイヘンス—フレネルの原理による波面形成のプロセス。時間経過として、波の1周期 T 経過後の波面を描いている。

留意すべき点として、以下の2つを挙げる。

- 素元波は先頭の波面から、前方にしか広がらない。後方の素元波は干渉の結果消える。
- 素元波の半径は、（進行波の速さ）×（時間）で与えられる。すなわち、1周期 T 経過後の素元波は、1波長 λ だけ広がっている。

留意すべき点の1つ目にあげた点が、フレネルによる修正内容の大まかな内容です。ホイヘンスはただ素元波の包絡線が新たな波面であることしか主張しなかったのですが、フレネルによって素元波の干渉が持ち込まれたことにより、定量的にも正しく波動現象を説明できるようになりました。

4.2 反射

前節では1次元で反射を議論しましたが、ここでは2次元平面での反射を議論します。ホイヘンス—フレネルの原理を用いることで、反射の法則（Law of reflection）を導くことができます。

*13 オランダの物理学者、クリスティアーン・ホイヘンス（Christiaan Huygens）が1687年に提唱したのが『ホイヘンスの原理』でした。この原理は波動現象を明快に説明しますが、決定的な欠陥があることが判明します。後に、フランスの物理学者オーギュスタン・ジャン・フレネル（Augustin Jean-Fresnel）により、1800年代に修正され、『ホイヘンス—フレネルの原理』として知られていますが、受験物理では単に『ホイヘンスの原理』と呼ばれることが多いです。この修正内容の詳細については受験の範疇を大きく越えるので、皆さんは気にする必要はないですが、このテキストではフレネルによる修正も含めた内容で紹介します。

*14 従って、演繹的な証明は存在しません。

4.2.1 反射の法則

反射の法則とは、波面が壁に斜め方向に衝突して反射したとき、入射角と反射角が等しくなる法則です。

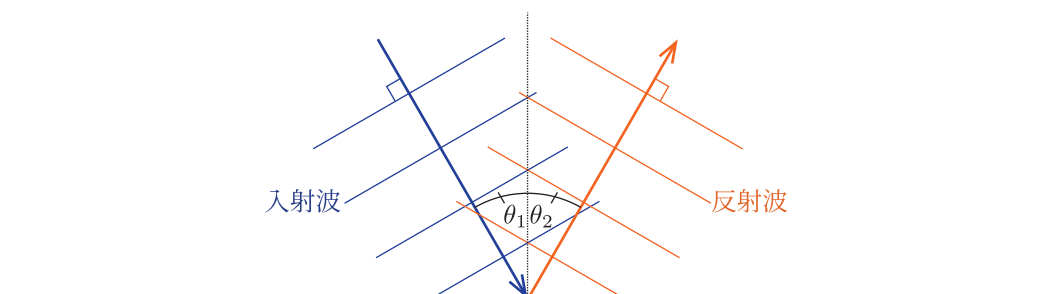


Fig.27 壁に入射して反射する波面

入射角と反射角の取り方に注意が必要です、**入射角と反射角は、波面に対して引いた法線と、壁から引いた法線との間の角度を指します**。波面が描かれている時は、法線を引いて考えましょう。

上図において、入射角と反射角は θ_1 , θ_2 です。これを用いて反射の法則を数式で表現すると、以下のようになります。

$$\theta_1 = \theta_2. \quad (4.1)$$

反射の法則を導いてみましょう。以下の図の設定を考えます。

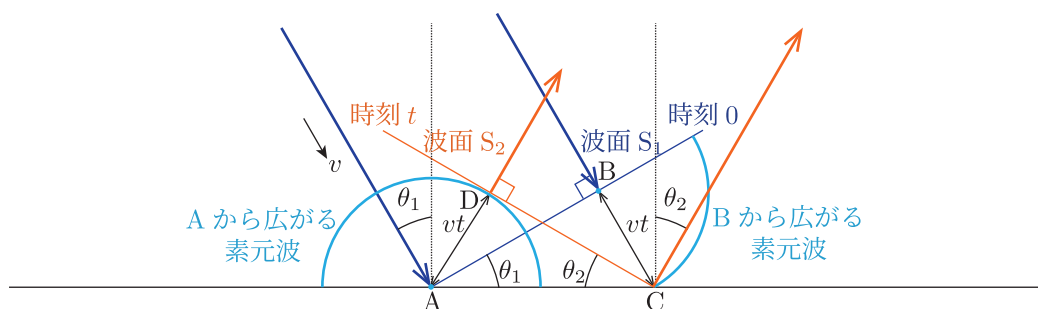


Fig.28 入射波から広がる素元波と反射波の波面

時刻 0 の波面が壁の一端に衝突したとし、その点を A をします。入射波の速さを v と設定し、時刻 0 の波面 S_1 のある点 B から出た素元波が時刻 t のとき壁の C に到達したとしましょう。 S_1 の各点から素元波は半径 vt で広がっていき、A からは媒質がある側に素元波が広がります。新しい波面 S_2 は、素元波の包絡線ですから、時刻 t で素元波が広がった C と D を結んだ線が新しい波面となります。

2 つの直角三角形 $\triangle ABC$ と $\triangle CDA$ は『斜辺 AC が共通で $BC = DA = vt$ が共通』なので合同です*15。従って、 $\angle BAC = \angle DCA$ となるため、 $\theta_1 = \theta_2$ が導かれます。

*15 『斜辺とその他の 1 辺が等しい』という直角三角形に特有な合同条件です。

4.3 回折

波動特有の広がり方が回折（Diffraction）です。回折とはわずかな隙間からも波形は広がっていき、結果として壁や障害物を回り込んで波形が進んでいく進み方のことを指します。音波が小さな隙間からも広がっていき、隣の部屋に音が伝わっていくことも、回折現象の1つです^{*16}。

この回折も、ホイヘンス—フレネルの原理から説明することができます。以下に図を示します。

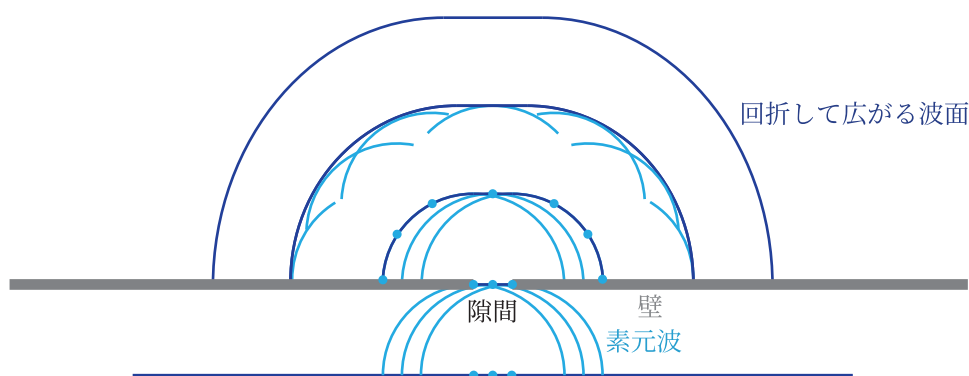


Fig.29 壁の隙間から回折して広がる波形

壁の手前の波面から広がる素元波は、隙間で波面を作りますが、その隙間にできる波面の各点からも素元波が広がります。素元波は球面波なので、結果的に隙間の向こう側でも、隙間から波形が広がるように進んでいくのです。隙間から新たな球面波が広がるのが回折です。

回折の程度とは、隙間の向こう側でもより広がりやすい、つまりより球面波的に広がりやすいことを指します。この広がりやすさは、隙間の大きさと波の波長の大きさの大小関係で決まります。波長が大きいほど素元波同士の干渉によって波形が前方に集中せず、より広範囲に波形が広がっていきます^{*17}。

^{*16} 一方光波の場合は、小さな隙間から広がってとなりの部屋を明るく照らすことはあまり考えにくいですが、回折が顕著に起こるための条件があります。

^{*17} 大きい波長の素元波は、広範囲に渡って干渉し強め合います。これは、大きな波長ほど進行方向が曲がったときにも、位相のズレが小さいためです。逆に波長が小さいと、曲がったときに位相のズレが大きくなってしまいます。結果、広がった方向への素元波は干渉で弱めあってしまい、新たな波面が形成されにくいのです。これは短波長ほど直進性が高いことを示しており、詳細はPart2で議論します。

— 回折の程度 —

回折の程度は、隙間の大きさと波の波長の長さで決まる。

$$(\text{波長}) \gg (\text{隙間}) \rightarrow \text{回折の程度は大きい.} \quad (4.2)$$

$$(\text{波長}) \sim (\text{隙間}) \rightarrow \text{回折の程度は大きい.} \quad (4.3)$$

隙間が新たな波源のように振る舞う。

$$(\text{波長}) \ll (\text{隙間}) \rightarrow \text{回折の程度は小さい.} \quad (4.4)$$

波にとって隙間はあつてないようなものとして振る舞う。

小さな隙間から音が隣の部屋にまで聞こえるのは、人が感知できる音波の波長が約 1.7 cm から 1.7 m の長さを有するからです。逆に、光波の波長は約 380 nm から 750 nm と非常に小さいため、数センチほどの隙間に対しては顕著な回折効果を示すことはありません。しかし、より小さな隙間を持ちいれば光波でも顕著な回折が見られるようになります。それを用いるのが回折格子 (Diffraction grating) です。これは Part2 で議論します。

4.4 屈折

波形が異なる媒質間に進む時、波面が斜め方向から侵入すると波面は屈折し入射角と異なる角度で進んでいきます。この屈折をホイヘンス—フレネルの原理で説明し、その後屈折現象を定量的に議論します。

4.4.1 ホイヘンス—フレネルの原理による説明

異なる媒質間で波形の屈折が起こる理由は、媒質によって波形の進行する速さが異なるためです。波形が進行する速さは媒質に依存します。硬い媒質なら波形は進みやすく、柔らかい媒質では波形が進みにくいです^{*18}。

以下に具体例を示します。媒質 II の速さが媒質 I の $\frac{1}{2}$ 倍で、波形が斜め方向の角度で入ってきたとします。ホイヘンス—フレネルの原理を用いて、屈折した波面の様子を図示します。

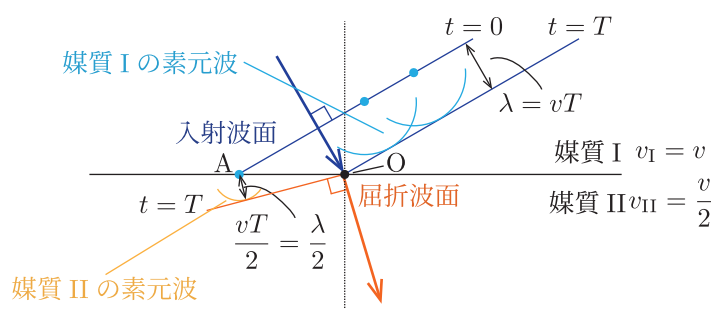


Fig.30 異なる媒質間で屈折する波面

屈折が起こる仕組みは、媒質が異なることで速さが異なり、素元波の広がる大きさが異なることに起因しま

^{*18} 地震波も地中の硬さに依存して進み方や振幅が変化するとされています。

す. $t = 0$ における入射波面は、各点から素元波が広がり次の波面を作りますが、媒質の境界点 A の素元波は、媒質 II の方へ広がっていきます。しかし、媒質 II の方は速さが媒質 I の半分なので、時刻 T のとき、素元波の広がりが媒質 I の方と比べて半分になってしまいます。結果、時刻 T にできる波面は、O から引いたとき媒質 II の領域で屈折したように広がってしまうのです。

逆を言えば、屈折波面の様子を見れば、どちらの媒質の方が速さが大きいかが定性的に分かるということです。波面がより進んでいるのか、それとも進みにくいのかを判断できるようになります。

4.4.2 屈折率の定義

屈折現象を定量的に評価するために、屈折率 (Refractive index) を定義しましょう。上述した通り、屈折は媒質による波の速さの違いで引き起こされるものでした。屈折率とは、この媒質間の速さの比をとるものです。

屈折率の定義

媒質 I から II へ波形が侵入することを考え、媒質 I の速さを v_1 、媒質 II の速さを v_2 とする。媒質 I に対する媒質 II の屈折率 (相対屈折率) n_{12} は、以下の式を満たす。

$$v_2 := \frac{1}{n_{12}} v_1. \quad (4.5)$$

$n_{12} < 1$ なら、侵入後の速さは侵入前よりも速くなり、 $n_{12} > 1$ なら遅くなる。

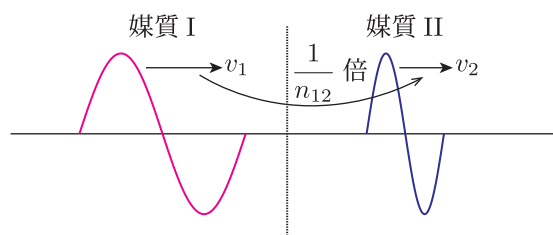


Fig.31 異なる媒質に侵入する波形

$\frac{1}{(\text{屈折率})}$ で速さが変化する、という定義に慣れましょう。また媒質間同士の速さの比なので、相対屈折率と呼ばれることもあります^{*19}。

また異なる媒質間に波形が進んでも、振動数が変化することはありません。振動数とは 1 秒間における媒質の振動回数でしたから、媒質が異なってもその回数が増えることはありません。この事実と波の基本式を用いると、異なる媒質間に波形が進むと波長も変化することが分かります。

4.4.3 スネルの法則

4.2.1 節で入射角を定義したのと同じように、屈折した波面に対しては屈折角を定義することができます。屈折角は、屈折した波面に対して引いた法線と、媒質の境界から引いた法線との間の角度です。スネルの法則

^{*19} Part2 で議論する光波では真空での速さが決まっているため、真空に対する速さの変化という意味で、基準の速さに対する絶対屈折率が定義されます。

(Snell's law) とは, 入射角と屈折角, そして屈折率を結ぶ法則です*20.

スネルの法則

媒質 I から入射角 θ_1 で波形が侵入し, 媒質 II で屈折角 θ_2 で屈折したとする. 媒質 I に対する媒質 II の屈折率を n_{12} としたとき, スネルの法則は以下の式で示される.

$$\sin \theta_1 = n_{12} \sin \theta_2. \quad (4.6)$$

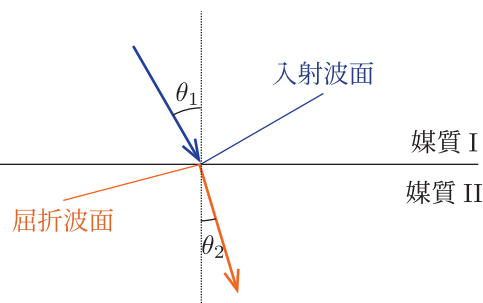


Fig.32 屈折する波面

この法則をホイヘンス—フレネルの原理を用いて示してみましょう. 素元波の広がり度で波面が屈折を起こす様子を以下に図示します.

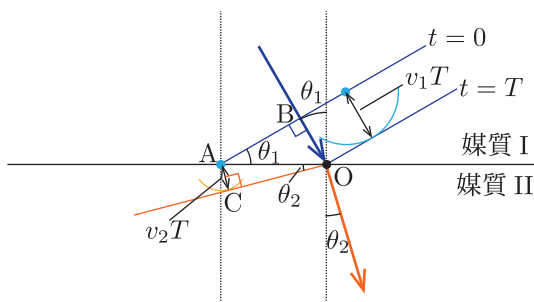


Fig.33 屈折する波面

直角三角形 $\triangle ABO$ と $\triangle OCA$ に注目します.

$\triangle ABO$ と $\triangle OCA$ より,

$$\overline{AO} = \frac{v_1 T}{\sin \theta_1} = \frac{v_2 T}{\sin \theta_2}, \quad (4.7)$$

$$\frac{v_1}{\sin \theta_1} = \frac{v_2}{\sin \theta_2}. \quad (4.8)$$

*20 オランダの天文学・数学者であるヴィレブロトル・スネル (Willebrord Snell) により 1621 年に発見されたと言われています. しかし, この法則はスネルの生前に発表されることはなく, スネルの死後 70 年に, ホイヘンスによって紹介されました.

媒質 I に対する II の屈折率 n_{12} は,

$$n_{12} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (4.9)$$

(4.8), (4.9) より,

$$\sin \theta_1 = n_{12} \sin \theta_2. \quad (4.10)$$

スネルの法則は、ある種の保存則を意味します。Part2 の光波でもまた詳細に議論するので、ここでは屈折の概念をしっかりと理解しておきましょう。

5 横波と縦波

ここまで議論してきた波動は横波（Transverse wave）と呼ばれる波です。一方、身近な波である音波は縦波（Longitudinal wave）と呼ばれ、波形の見た目自体が横波とは異なります。縦波についても、これまで議論してきた横波と同じように扱えるようになることが目的です。

5.1 縦波の横波表示

縦波と横波の定義を以下に述べます。

横波と縦波の定義

横波と縦波の区別は、波形の進行方向と媒質の振動の方向で決まる。

- 横波とは、**波形の進行方向と媒質の振動方向が直交する波動である。**
- 縦波とは、**波形の進行方向と媒質の振動方向が平行である波動である。**

横波はこれまで議論してきた通り、『見目で分かりやすい波』ですが、縦波は波形が進む向きと同じ方向に各媒質が振動するため、イメージすることが難しいかもしれませんが、縦波はバネを押しったり引いたりすることにより発生させることができます。

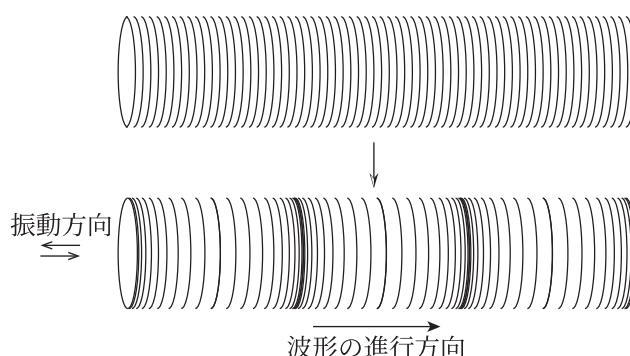


Fig.34 バネの押し引きで発生する縦波の進行波

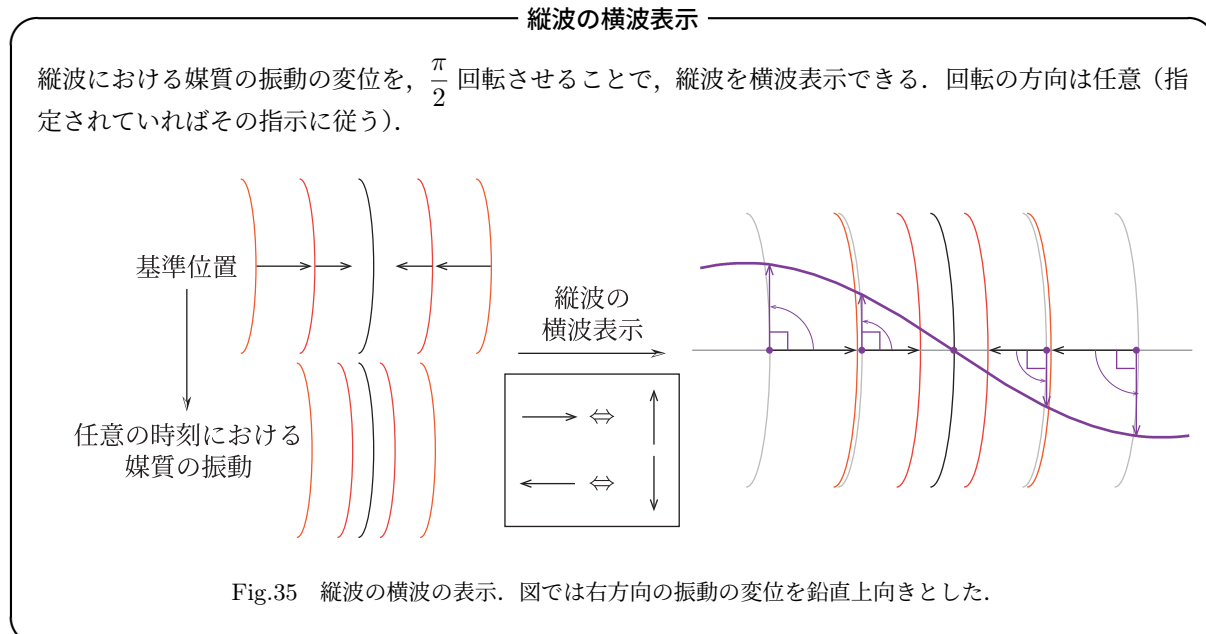
縦波の特徴として、波形の進行に応じて媒質の密度が変化します。上図でも分かりますが、バネが密集している箇所と隙間が広がっている箇所があります。密集している箇所を密（Compression）、隙間が広く開いている箇所を疎（Rarefaction）と呼びます。時間経過とともにこの媒質の疎密が移動していくので、縦波は疎密波と呼ばれることもあります。

上図でも分かりますが、縦波の『波形』が一目では分かりません。次節で述べますが、これまでの波動と同じ議論ができるように、縦波を横波に表示し直して考えることが多いです。

5.1.1 縦波の横波表示

Fig.34 で示した縦波の密の箇所に注目します。媒質が密になるということは、媒質の振動方向が密の箇所を中心として互いに逆になっていることを意味します。この様子をより分かりやすくするために、縦波の

横波表示を行います。



横波表示することで、波長や振幅といった波の基本的な性質が一目で分かるようになり、格段に扱いやすくなると思います。

また、波形の進行方向は問題によって異なります。縦波の横波表示において、媒質の変位方向の回転（上下いずれか）は任意に定義でき、波の進行方向とは独立です。

5.2 疎密波

5.1 節でも述べましたが、縦波は疎密波とも呼ばれます。疎密波単体は進行波で、時刻の経過とともに波形が平行移動します。従って、疎密も時間経過と共に進行していくのです。

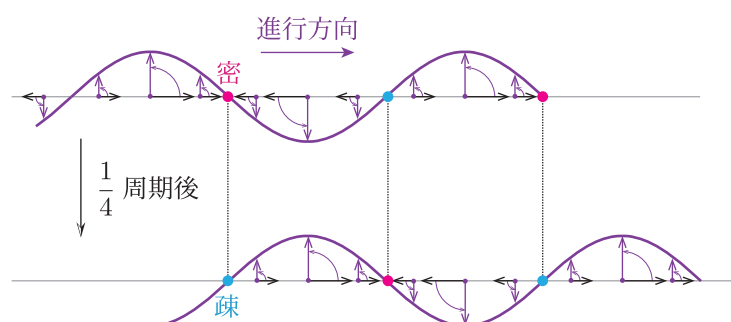


Fig.36 右向きに進行する疎密波. 右方向の振動の変位を鉛直上向きとした.

上図からも分かりますが、変位が基準位置にある箇所は疎か密かのどちらかになり、 $\frac{1}{4}$ 周期毎に疎密が媒質が入り替わっています。疎密の判定は縦波の横波表示の手法を用いればすぐに判定できます。疎密波を横波表示することで、干渉や反射といった波動特有の現象も定量的に議論することが簡単になります。